Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Unidad 3 – Práctica

Alumno: Ignacio Figueroa

Parte 1: Métricas de software y criterios de calidad

1. Clasificación de métricas

Para el módulo de “Asignación Automática de Repartidores” elegí las siguientes métricas:

Tipo	Métrica	¿Para qué la usaría?
Proceso	Porcentaje de entregas a tiempo (tareas terminadas en la fecha acordada / total de tareas)	Sirve para ver si el equipo, en general, viene cumpliendo con las fechas. Si el porcentaje baja, quiere decir que algo en la forma de trabajar está generando demoras (por ejemplo, las pruebas con las APIs de mapas).
Proyecto	Desvío de plazo (días reales − días estimados)	Permite ir controlando cuánto nos estamos corriendo de lo planificado en este módulo. Por ejemplo, si estimamos 10 días y vamos por el día 12 sin terminar, ya hay un desvío de 2 días.
Producto	Tiempo de respuesta de la asignación (segundos desde que entra la orden hasta que se notifica al repartidor)	Es la forma de comprobar que el sistema cumple con el requisito de responder en menos de 3 segundos. Se mide en cada pedido y se revisa el promedio y los peores casos.

2. Criterios de calidad

Eficiencia: tiene que ver con que el sistema haga su trabajo rápido y sin gastar recursos de más. En este módulo es clave, porque tiene que recibir la orden, calcular la ruta más corta y avisarle al repartidor en menos de 3 segundos. Si el cálculo de la ruta o la consulta a la API de mapas tarda mucho, el sistema no sirve aunque la asignación sea correcta.

Confiabilidad: es que el sistema funcione bien de forma constante y no falle. Acá significa que cada pedido se asigne siempre a un repartidor (y al más cercano), que no se pierdan órdenes y que, si la API de mapas se cae o no responde, el sistema tenga alguna forma de seguir funcionando o al menos avise del problema en lugar de quedarse colgado.

Parte 2: Criterios de aceptación

Funcionalidad: *“El sistema debe asignar un pedido al repartidor más cercano y notificarlo en menos de 3 segundos”.*

3. Criterios en formato Checklist

- ☐ El pedido se asigna al repartidor disponible que esté más cerca del punto de retiro, según la ruta calculada.
- ☐ El repartidor asignado recibe la notificación en menos de 3 segundos desde que ingresó la orden.

4. Criterio en formato Given / When / Then

Escenario: no hay repartidores disponibles

- **Dado** que ingresa una nueva orden de compra y no hay ningún repartidor disponible en ese momento,
- **Cuando** el sistema intenta asignar el pedido,
- **Entonces** el pedido queda en estado “pendiente de asignación”, se le avisa al operador/cliente que hay una demora y el sistema vuelve a intentar asignarlo apenas se libere un repartidor.

Parte 3: Estimación de tiempos con PERT e IA

5. Cálculo PERT

Datos: Optimista (O) = 8 días, Más probable (M) = 12 días, Pesimista (P) = 22 días.

E = (O + 4M + P) / 6

E = (8 + 4 × 12 + 22) / 6

E = (8 + 48 + 22) / 6

E = 78 / 6

E = 13 días

El tiempo esperado para terminar el módulo es de 13 días.

6. Análisis comparativo (IA vs. tradicional)

a) Comparación: el PERT da 13 días, que está bastante más cerca de lo que marcó la IA (entre 14 y 18 días) que de la estimación inicial del equipo (10 días). Aunque queda un poco por debajo del rango de la IA, las dos formas coinciden en que 10 días es poco tiempo.

b) ¿A qué se debe la diferencia? La estimación inicial de 10 días fue optimista: el equipo pensó más que nada en programar y no tuvo en cuenta lo complicado de las pruebas de integración con las APIs de mapas. El PERT, al incluir un escenario pesimista, y la IA, al basarse en proyectos parecidos anteriores, sí toman en cuenta esos imprevistos. Usar datos históricos evita el riesgo de subestimar el trabajo, es decir, comprometerse con una fecha que no se va a cumplir y terminar entregando tarde o apurando las pruebas.